MAK 4055 Enerji Yönetimi Esasları

Hocanın “sınavda çıkar” dediği konular

Sözel kısımların slaytlardan özeti, her konunun slayt numarası, olası sorular ve slaytlardaki benzer yerler.

#	Konu	Ana kaynak
1	Enerji yönetimi nedir? + PUKÖ	Ders 1 s.65–67 · Ders 4 s.2–18
2	Enerji verimliliği ve enerji tasarrufu	Ders 1 s.58–64 · Ders 3 s.2–5, 28
3	TEP hesabı	Ders 1 s.94–97 · Ders 4 s.8 · Ders 5 s.2–3
4	Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma	Ders 1 s.68–78 · Ders 2 s.7–14
5	Karbon (karbon ayak izi, sera etkisi, net sıfır)	Ders 1 s.24–29, 42, 70 · Ders 2 s.9, 36–45
6	Isı yalıtımı: avantaj ve dezavantajlar	Ders 9 s.4–30
7	Yerden ısıtma: avantaj ve dezavantajlar	Ders 10 s.2–14, 49

★ Okuma kılavuzu

▸ **Sarı kutu:** o konunun en çok sorulabilecek cümleleri. Ezberle.

▸ **Yeşil kutu:** sınavda gelebilecek soru tipleri ve cevabın iskeleti.

▸ **Turuncu kutu:** slaytlarda bu konuya benzeyen veya onunla karıştırılabilecek yerler.

▸ Slayt numaraları, PDF'lerdeki sayfa numaralarıdır (slayt altındaki numarayla aynı).

! “Karbon çevrimi” hakkında not

▸ Slaytlarda “karbon çevrimi” başlıklı bir bölüm **yok**. Karbonla ilgili kısımlar: **karbon ayak izi** (Ders 1 s.70, Ders 2 s.9), **sera etkisi ve CO_2** (Ders 1 s.24–29, Ders 2 s.39–45), **net sıfır** (Ders 1 s.42) ve **döngüsel ekonomi** (Ders 2 s.36–37). Hepsini 5. bölüme koydum. Hoca büyük ihtimalle “karbon ayak izi”ni kastetti.

1. Enerji Yönetimi Nedir? PUKÖ Nedir?

Slaytlar: Ders 1 s.65–67 · Ders 4 s.2 (tanım, PUKÖ), s.3–5 (sistem, ISO 50001), s.9–18 (politika, program, 10 unsur)

Tanımlar (iki slayttaki iki tanım)

- **Ders 1 s.65:** Enerji yönetimi; enerji kaynaklarının ve enerjinin **verimli kullanılmasını sağlamak** amacıyla yürütülen **eğitim, inceleme, ölçüm, izleme, planlama ve uygulama** çalışmalarıdır.
- **Ders 1 s.66:** Kârları maksimuma çıkarmak (giderleri minimuma düşürmek) ve rekabet konumunu artırmak için enerjinin **akılcı ve etkin kullanımıdır**.
- **Ders 4 s.2:** Kârı maksimize etmek için enerji maliyetlerini azaltmak ve **çevreye olumsuz etkileri en aza indirmek** için yapılan **planlı, organizasyona dayalı** çalışmaların tümüdür. Yani **PUKÖ çevriminin tekrarından başka bir şey değildir**.
- Enerji yönetiminin **odak noktası enerji tasarrufudur**. Enerji yönetimi süreklilik isteyen bir **ekip işidir**.
- **İlk kural:** işletmede enerjiyi üreten sistemleri, üretimin gereksinimlerini en uygun şekilde karşılamak için **sürekli iyi durumda bulundurmak** (Ders 1 s.65, Ders 3 s.2).

PUKÖ çevrimi

Harf	Adım	Ne yapılır?
P	**Planla**	Enerji politikası, hedefler, etüt, eylem planı
U	**Uygula**	Önlemleri hayata geçir, eğitim, operasyon
K	**Kontrol et**	İzleme ve ölçüm, iç tetkik, hedefle karşılaştırma
Ö	**Önlem al / Düzelt**	Düzeltici ve önleyici faaliyet, yönetimin gözden geçirmesi, yeniden planla

PUKÖ bir kez yapılıp bitmez; **döngü sürekli tekrarlanır** (sürekli iyileştirme). ISO 50001'in yapısı da bu döngüdür: Enerji Politikası → Planlama → Uygulama ve Operasyon → Kontrol (izleme ve ölçüm, iç tetkik) → Düzeltici ve önleyici faaliyetler → Yönetimin gözden geçirmesi (Ders 4 s.6).

Enerji yönetiminin alt amaçları (Ders 1 s.65)

- Enerjiyi etkin kullanıp **giderleri azaltmak**
- Enerji konularında iyi **iletişim**
- Etkin **izleme, raporlama ve yönetim stratejileri**
- AR-GE ile enerji yatırımlarında geri dönüşü artıracak **yeni yöntemler aramak**
- **Tüm kullanıcıların** programın parçası olmasını sağlamak
- Enerji teminindeki **kısıtları ve kesintileri azaltmak**

Enerji yönetim sisteminin 4 ana hedefi (Ders 3 s.2, Ders 4 s.17)

- Üretimin verimini artırmak (kazan, kompresör vb.)
- Tüketicinin kullanımını azaltmak
- Yüksek güç tüketilen noktaları sürekli kontrol altında tutmak
- Enerjiyi en ekonomik yoldan kullanmak

Enerji yönetim sistemi ve ISO 50001 (Ders 4 s.3–5, 17)

- Enerji yönetim sistemi; **ürün kalitesinden, güvenlikten ve çevresel koşullardan fedakârlık etmeden ve üretimi azaltmadan** enerjinin daha verimli kullanılması için yapılandırılmış, disiplinli bir çalışmadır.
- Sistemin halkaları (s.3): üst yönetimin katkı ve desteği, eğitim, enerji muhasebesi, ön enerji etüdü, detaylı enerji etüdü, sermaye temini, uygulama, izleme, hedef belirleme ve önlem alma.

- Kılavuz etmenler (s.17): üst yönetim desteği; tüm çalışanların katılımı ve eğitimi; enerji muhasebesi; etüt ve fizibilite; ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi; izleme ve hedef belirleme; raporlar; mühendislik değişiklikleri; ekipman temini.
- **ISO 50001: 9 Haziran 2011**. UNIDO'nun talebiyle 2008'de ISO'da komite kuruldu. ISO 9001, ISO 14001 ve BS EN 16001 ile uyumludur.
- **Enerji etüdü** enerji yönetim programının **ilk aşaması ve köşe taşıdır** (Ders 1 s.67).

Politika, program ve 10 anahtar unsur (Ders 4 s.9–18)

- Politika iki bölümdür: **politika ifadesi** (hedefler) ve **strateji** (nasıl yapılacağı). Hedefler **özgün, ölçülebilir, başarılabilir, gerçekçi, zamanlı** olmalıdır. Ticari bilgi içerdiği için herkese açık planlanmaz.
- Program: **enerji yönetim komitesi yılda 4 kez** toplanır ve genel müdür yönetir. Enerji yöneticisi **aylık** rapor verir. Bütçede her birimin enerji harcaması **en az %5** azaltılır.
- Enerji yönetme yönteminin üç temel özelliği: **üst yönetimin işlevi, gerçekçi hedefler, belirlenmiş sorumluluklar**. Hedefleri para yerine **kWh** ile koymak daha etkilidir.
- **10 anahtar unsur:** veri ve audit; üst yönetim desteği; uzun süreli politika; enerji yöneticisi atamak; bakım ve işletme personelinin desteği; teşvik; eğitimi yönetime entegre etmek; aylık izleme ve rapor; tüm düzeylerdeki çalışanları desteklemek; yıllık hedefler.

★ ÖNEMLİ – Sınavda çıkma olasılığı yüksek

▸ Enerji yönetiminin tanımı ve “PUKÖ çevriminin tekrarıdır” cümlesi.

▸ PUKÖ'nün açılımı ve sürekli döngü olması (sürekli iyileştirme).

▸ 4 ana hedef; ilk kural; enerji etüdü programın köşe taşıdır.

▸ ISO 50001 = 9 Haziran 2011, PUKÖ yapısında.

? Hoca nasıl sorabilir? (kısa cevap iskeletiyle)

▸ **“Enerji yönetimini tanımlayınız.”** → Ders 4 s.2 tanımı + PUKÖ'nün tekrarı + odak noktası tasarruf + ekip işi.

▸ **“PUKÖ çevrimini açıklayınız.”** → 4 adım ve her birinde ne yapıldığı + döngünün sürekli tekrarlandığı + ISO 50001'in bu yapıda olduğu.

▸ **“Enerji yönetim sisteminin başarılı olması için 4 ana hedefi yazınız.”**

▸ **“Başarılı bir enerji programının anahtar unsurlarından 5 tanesini yazınız.”**

↔ Slaytlarda buna benzeyen / bağlantılı yerler

▸ **Enerji yöneticisi zorunluluğu** (Ders 4 s.8): ≥1000 TEP sanayi; ≥50 000 TEP'te enerji yönetim birimi; ticari bina ≥20 000 m² veya 500 TEP; kamu binası ≥10 000 m² veya 250 TEP; santral ≥100 MW. TEP hesabıyla birlikte sorulabilir.

▸ **Enerji etütleri** (Ders 5): Diagnostik planlama → Ön enerji taraması → Detaylı enerji taraması. PUKÖ'nün “Planla” adımının içidir.

▸ **ISO 50001'deki tanımlar** (Ders 1 s.98–100): enerji politikası, enerji amacı, enerji hedefi, enerji performansı, sürekli iyileştirme.

2. Enerji Verimliliği ve Enerji Tasarrufu

Slaytlar: Ders 1 s.58–64 (tanımlar, karşılaştırma tablosu, amaç) · Ders 3 s.2–5 (Madde 10), s.17–28 · Ders 4 s.2

Tanımlar

- **Enerji verimliliği:** çıktıyı, tüketimi veya konfor düzeyini **etkilemeden** enerji yoğunluğunun düşürülmesidir. **Aynı veya daha iyi hizmeti daha az enerjiyle** elde etmek; aynı işlevi daha az enerjiyle yapmaktır (Ders 1 s.58).
- Binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, sanayide üretim kalitesi ve miktarının **düşüşüne yol açmadan**, birim ürün veya hizmet başına enerji tüketiminin azaltılmasıdır (s.62).
- **Enerji tasarrufu:** enerjinin verimli değerlendirilmesi için üretici, dağıtıcı ve kullanıcıların aldığı tedbirler sonucu, belirli bir üretimi veya hizmeti gerçekleştirmek için harcanan enerji miktarındaki **azalmadır** (s.58).
- Kısa ayrım (s.62): **“Tasarruf, aynı iş için daha az enerji kullanmak; verimlilik ise enerjiyi daha akıllıca kullanmaktır.”**
- Ders 4 s.2: “Enerji tasarrufu, aynı birim üretim zamanında bir ürün veya hizmet için enerji kullanımının minimize edilmesi amacıyla yürütülen **teknik çalışmaların bütünüdür**.”

Karşılaştırma tablosu (Ders 1 s.59): en çok sorulan yer

Enerji Verimliliği	Enerji Tasarrufu
Üretim miktarı ve kalitesi, yaşam standardı ve hizmet kalitesi **düşmeden** tüketimi azaltmayı hedefler	İsrafı önlemek için **gereksiz enerji kullanımını** azaltmayı hedefler
İleri düzeyde **teknik fizibilite** gerektirebilir	Kullanıcı alışkanlıklarını değiştirmeye yönelik **bilinçlendirmeye** ihtiyaç duyar
Daha az enerji tüketen **teknolojilere yatırım** gerektirir	Genellikle **yatırım gerektirmeyen** veya düşük maliyetli tedbirleri kapsar
Cihaz ve ekipman üzerine odaklanır	**Kullanıcıların tüketim alışkanlıklarına** odaklanır; iletişim becerisi önemlidir
Emisyonu ve maliyeti azaltır	Emisyonu ve maliyeti azaltır (ortak özellik)
Örnek: akkor flamanlı lamba yerine aynı aydınlatmayı veren **tasarruflu lamba** kullanmak	**Örnek:** lamba yakmak yerine **perdeleri açıp** doğal ışıktan yararlanmak

- Diğer örnekler (s.62): odadan çıkarken **ışığı kapatmak** ve kutuları **geri dönüşüme** atmak tasarruftur. Aynı işi **daha az enerjiyle yapan teknoloji** kullanmak verimliliktir.

Verimliliğin amacı ve yararları (Ders 1 s.62–64)

- **Amaç:** kaynakları daha az tüketerek çevreye daha az zarar vermek; maliyetleri düşürmek; kaynakları daha sürdürülebilir kullanmak.
- **Yararları:** altyapı yatırım ihtiyacını azaltır; yakıt maliyetini düşürür; rekabeti ve tüketici refahını artırır; sera gazı ve bölgesel hava kirliliğini azaltır; ithal fosil yakıta bağımlılığı azaltarak **enerji güvenliğine** katkı sağlar.
- Verimlilik çalışmalarının kapsamı (s.63): atık ve kayıpların geri kazanımı; yeni teknolojiler; bina yalıtımı ve akıllı bina; araç yakıt limitleri ve toplu taşıma; **ev aletlerinde etiketleme**; santral, iletim ve dağıtım kayıplarının azaltılması; arz-talep yönetimi.

Yönetmelik Madde 10'daki öncelikli verimlilik önlemleri (Ders 3 s.4–5)

- Yanma kontrolü ve optimizasyonu; ısıtma, soğutma ve ısı transferinde en yüksek verim; **standartlara uygun ısı yalıtımı**; **atık ısı geri kazanımı**; elektrik kayıplarının önlenmesi; otomatik kontrol ile insan faktörünü azaltmak; verimli makine seçimi; yenilenebilir enerji, **ısı pompası ve kojenerasyon** analizi; verimli aydınlatma ve elektronik balast; gün ışığı; **düşük**

yayınımlı (low-e) çift cam.

Verimlilik çalışmaları Türkiye'de neden yavaş? (Ders 3 s.28)

- Fiyat değişimlerine yavaş tepki ve mevcut işletmelerin verimli sanılması
- Tasarruf yatırımlarının karmaşıklığı, yeni ekipmana güvenilmemesi, üretimin aksaması kaygısı
- **Sermaye kıtlığı**
- **Enerji yönetimi konusunda uzman kadro eksikliği**

★ ÖNEMLİ – Sınavda çıkma olasılığı yüksek

▸ Karşılaştırma tablosu ve **lamba ve perde örnekleri**. Neredeyse kesin soru.

▸ "Tasarruf: aynı iş için daha az enerji; verimlilik: enerjiyi daha akıllıca kullanmak."

▸ Verimlilik teknoloji, cihaz ve yatırımdır; tasarruf davranış ve alışkanlıktır.

▸ Verimliliğin yararları: maliyet, emisyon, enerji güvenliği, rekabet.

? Hoca nasıl sorabilir? (kısa cevap iskeletiyle)

▸ **"Enerji verimliliği ile enerji tasarrufu arasındaki farkı örnekle açıklayınız."** → Tanımlar + tablodan 3–4 fark + lamba (verimlilik) ve perde (tasarruf) örneği.

▸ **"Aşağıdakilerden hangisi verimlilik, hangisi tasarruf örneğidir?"** → Cihaz değişikliği ise verimlilik; davranış değişikliği ise tasarruf.

▸ **"Enerji verimliliğinin ülke ekonomisine ve çevreye katkılarını yazınız."**

↔ Slaytlarda buna benzeyen / bağlantılı yerler

▸ **Enerji yoğunluğu** (Ders 1 s.85–93): birim ekonomik değer (GSMH) başına enerji. Türkiye 0,38, gelişmiş ülkeler 0,09–0,19. s.93'te "enerji yoğunluğuna karşı enerji verimliliği" karşılaştırması var.

▸ **Isı yalıtımı** (Ders 9) ve **yerden ısıtma** (Ders 10) verimlilik uygulamasıdır. Yalıtım Madde 10'daki önlemler arasındadır.

▸ **Sanayide verimlilik** (Ders 3 s.18–22): 6 sektör %75 tüketir, yatırım ~3 yılda amorti olur; yüksek verimli motor, kaçak önleme, güç faktörü düzeltme.

▸ **Verimliliği sağlayan teknolojiler 3 grup** (Ders 3 s.24–27): üretimde, iletim ve dağıtımda, tüketimde.

3. TEP (Ton Eşdeğer Petrol) Hesabı

Slaytlar: Ders 1 s.94 (tanım), s.95 (yasal kullanım), s.96 (soru), s.97 (çözüm tablosu) · Ders 4 s.8 · Ders 5 s.2–3

- **TEP:** 1 ton ham petrolün yakılmasıyla elde edilen enerji. Farklı enerji türlerini (kömür, gaz, elektrik) **tek ortak birimde toplamak** için kullanılır.
- IEA/OECD tanımı: **1 TEP = 10 Gcal = 10 000 000 kcal = 41,868 GJ ≈ 1200 m³ doğalgaz ≈ 11,625 MWh**.
- Önemi (s.95): enerji verimliliği yasalarında **sınır değer** olarak kullanılır (enerji yöneticisi, etüt zorunluluğu).

∑ Formüller

▸ **Yakıt:** çevrim katsayısı = alt ısıl değer (kcal/kg) / 10 000 → **TEP/ton**

▸ Neden 10 000? 1 ton = 1000 kg → 1000 × AID kcal; bölü 10 000 000 kcal/TEP → AID / 10 000

▸ **Elektrik:** 1 kWh = 860 kcal → 1 MWh = 860 000 kcal → 860 000 / 10 000 000 = **0,086 TEP/MWh** (sabit)

▸ **TEP = çevrim katsayısı (A) × tüketim (B)**. Yakıt **ton**, elektrik **MWh** cinsinden olmalı.

Slayttaki örnek (s.96–97)

Alt ısıl değeri 4000 kcal/kg olan kömürden yılda 5000 ton yakılıyor, 10 000 MWh elektrik tüketiliyor. Yıllık tüketim kaç TEP?

Kaynak	AID / dönüşüm	Miktar	A	B	C = A × B
Kömür	4000 kcal/kg	1 t	4000/10 000 = 0,4	5000 t	2000 TEP
Elektrik	860 kcal/kWh	1 MWh	0,086	10 000 MWh	860 TEP
Toplam					**2860 TEP**

- “Alt ısıl değer / dönüşüm katsayısı” sütunu 1 birimin kaç kcal verdiğini, “Miktar” sütunu katsayının hangi birim için hesaplandığını gösterir. Slaytta birim yanlışlıkla “TEB” yazılmış; doğrusu **TEP**.
- **Yorum:** 2860 TEP ≥ 1000 TEP olduğu için işletme **enerji yöneticisi atamak** ve **4 yılda bir etüt** yaptırmak zorundadır. 50 000 TEP'in altında olduğu için enerji yönetim birimi kurması gerekmez.

Eşik	Yükümlülük
Sanayi ≥ 1000 TEP	Enerji yöneticisi; 4 yılda bir etüt
Sanayi ≥ 50 000 TEP	Enerji yönetim birimi
Ticari ve hizmet binası ≥ 500 TEP veya ≥ 20 000 m²	Enerji yöneticisi; 7 yılda bir etüt
Kamu binası ≥ 250 TEP veya ≥ 10 000 m²	Enerji yöneticisi; 7 yılda bir etüt
OSB'de < 1000 TEP işletmeler	OSB'de ortak enerji yönetim birimi

★ ÖNEMLİ – Sınavda çıkma olasılığı yüksek

▸ 1 TEP = 10 Gcal; yakıtta AID/10 000; elektrikte 0,086.

▸ Birim dönüşümüne dikkat: kg → ton, kWh → MWh.

▸ Sonucu eşiklerle yorumla (1000 / 50 000 TEP).

? Hoca nasıl sorabilir? (kısa cevap iskeletiyle)

▸ **Hesap:** “6000 kcal/kg kömürden 3000 ton, 20 000 MWh elektrik → kaç TEP?” → 0,6 × 3000 = 1800; 0,086 × 20 000 = 1720; toplam **3520 TEP**. Enerji yöneticisi gerekir.

▸ **Sözel:** “TEP nedir, neden kullanılır, enerji yönetimi açısından önemi nedir?” → Tanım + ortak birim + yasal sınır değer.

▸ **Tuzak:** Elektrik kWh verilirse önce 1000'e böl (5 000 000 kWh = 5000 MWh).

↔ Slaytlarda buna benzeyen / bağlantılı yerler

▸ **Enerji yoğunluğu formülü** (Ders 1 s.88–91): $(E_t - E_d) / D$; enerji tüketimi TEP cinsinden. Gönüllü anlaşmada 3 yılda %10 azaltım ve P = 0,6·REY + 0,4·EYA.

▸ **Endüstriyel işletme tanımı** (Ders 1 s.87): yıllık tüketimi 1000 TEP ve üzeri olan mal üreten işletmeler.

4. Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Kalkınma

Slaytlar: Ders 1 s.68–69 (tanım), s.71–75 (tarihçe, SKA), s.76–78 (Türkiye) · Ders 2 s.4–6, s.7–14 (aynı içerik)

Tanımlar

- **Sürdürülebilirlik:** bugünün ihtiyaçlarını karşılarken **gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama olanaklarını tehlikeye atmadan** doğal kaynakların, çevrenin ve ekosistemlerin korunmasıdır. Kaynakların dengeli kullanılmasını, çevresel etkilerin en aza indirilmesini ve sosyal ve ekonomik kalkınmanın ekosisteme zarar vermeden sağlanmasını hedefler.
- **Sürdürülebilir kalkınma:** insan ile doğa arasında denge kurarak, doğal kaynaklar tükenmeden, gelecek nesillerin ihtiyaçlarına ve kalkınmasına olanak verecek şekilde bugünün ve geleceğin yaşamını programlamaktır.
- **Türk mevzuatındaki tanım** (2006 Çevre Kanunu değişikliği, 5491): "bugünkü ve gelecek kuşakların sağlıklı bir çevrede yaşamasını güvence altına alan **çevresel, ekonomik ve sosyal hedefler arasında denge** kurulması esasına dayalı kalkınma."
- **Sürdürülebilir enerji sistemi:** yerel kaynakları ve şebekeleri etkin kullanan, gider bakımından etkin, güvenilir ve çevre dostu enerji sistemi.
- Sürdürülebilir kalkınma ve çevre ile **en yakın ilişkili kavram enerjidir**. Sağlamak için üç esas: **enerji kullanımını azaltmak, enerji tasarrufu, enerji verimliliğini artırmak**. Verimli kullanım ve yenilenebilir enerji sürdürülebilir yaklaşımdır.

Tarihsel gelişim

Yıl / belge	İçerik
Brundtland Raporu	Modeli ilk tanımlayan rapor. Sürdürülebilirlik sadece çevreyle sınırlı değil, insani yaşam standartlarını da kapsar.
1992 Rio Konferansı (BM Çevre ve Kalkınma)	**Gündem 21**: ekonomi ve toplumu da kapsayan bütüncül, gönüllü uygulama planı
2000 BM Milenyum Zirvesi (New York)	Binyıl Bildirgesi; **8 maddelik Binyıl Kalkınma Hedefleri** (2015'e kadar, sadece gelişmekte olan ülkeler için)
2015 BM Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi	**Gündem 2030: 17 SKA, 169 alt hedef**. Evrensel (tüm ülkeler), uygulama araçlarına (finans, kapasite, teknoloji) odaklı

- SKA'lar **yasal olarak bağlayıcı değildir**; ilerlemenin takibi ülkelerin sorumluluğundadır. Küresel takip **HLPF**'de, ülkelerin **VNR (Ulusal Gözden Geçirme) raporlarıyla** yapılır.
- **Türkiye 2019 VNR:** en bağlantılı amaçlar **SKA 4, 8, 9**; dışa bağımlılık ve arz güvenliği nedeniyle **SKA 7 (Erişilebilir ve Temiz Enerji)** stratejik alan. SKA 7'de öne çıkanlar temiz enerji üretimi ve kömürden kademeli çıkış. Gerekli 3 parametre: **sıfır karbon elektrik üretimi, elektrifikasyon, enerji verimliliği**.
- Türkiye yenilenebilir enerjiye önem verir: kaynak çeşitlendirme, ithalat bağımlılığını düşürme, yerel imalatı geliştirme, sera gazını azaltma.

Çevreyi korumak için enerji politikaları (Ders 2 s.6): 9 madde

- Yeni ve yenilenebilir kaynakların kullanımını artırmak · enerji verimliliği · enerji yoğunluğunu azaltmak · düşük CO_2 salan yakıtlar · yakıt kalitesini iyileştirmek · termik santralleri iyileştirmek · kaynak çeşitliliği · atıkları üretime geri kazandırmak · ısı geri kazanımı
- Ders 2 s.4: Artık **kişi başına enerji tüketimi bir gelişmişlik göstergesi değildir**. Amaç, **bir birim enerjiyle en fazla üretim ve refahı** sağlamaktır.

★ ÖNEMLİ – Sınavda çıkma olasılığı yüksek

▸ Sürdürülebilirlik tanımı: "gelecek nesillerin ihtiyaçlarını tehlikeye atmadan…"

▸ Çevresel, ekonomik ve sosyal denge (2006 Çevre Kanunu).

▸ Sürdürülebilir kalkınma için 3 esas: tüketimi azaltmak, tasarruf, verimlilik.

▸ Brundtland → Rio 1992 Gündem 21 → 2000 Binyıl (8 hedef) → 2015 Gündem 2030 (17 SKA, 169 alt hedef).

▸ SKA 7 ve 3 parametresi.

? Hoca nasıl sorabilir? (kısa cevap iskeletiyle)

▸ **“Sürdürülebilir kalkınmayı tanımlayınız; enerji ile ilişkisini açıklayınız.”** → Tanım + en yakın kavram enerji + 3 esas + yenilenebilir enerji.

▸ **“Binyıl Kalkınma Hedefleri ile SKA'lar arasındaki fark nedir?”** → 8 / 17 hedef; sadece gelişmekte olan ülkeler / evrensel; SKA'lar uygulama araçlarına da odaklanır.

▸ **“Çevrenin korunmasına yönelik enerji politikalarını yazınız.”** → Ders 2 s.6'daki 9 madde.

↔ Slaytlarda buna benzeyen / bağlantılı yerler

▸ **Döngüsel ekonomi ve Sıfır Atık** (Ders 2 s.36–38): “al-kullan-at” doğrusal modelin yerine. Atık hiyerarşisi: önleme → azaltma → yeniden kullanım → geri dönüşüm → enerji geri kazanımı → bertaraf.

▸ **Ekosistem güvenliği ve su yönetimi** (Ders 2 s.15–20): enerji ile su birbirine bağlı; enerji sektöründeki suyun %88'i elektrik üretiminde kullanılır.

▸ **3E denkliği** (Ders 3 s.6): Ekonomik büyüme, Enerji güvencesi, Çevre koruması. Sürdürülebilirliğin enerji versiyonu gibidir.

▸ **Paris Anlaşması, Avrupa Yeşil Mutabakatı, YMEP** (Ders 2 s.46–54): iklim politikaları.

5. Karbon: Karbon Ayak İzi, Sera Etkisi, Net Sıfır

Slaytlar: Ders 1 s.18–29 (fosil, sera), s.42 (net sıfır), s.70 (karbon ayak izi) · Ders 2 s.9, s.39–45 (iklim), s.36–37 (döngüsel)

Karbon ayak izi (Ders 1 s.70, Ders 2 s.9)

- **Tanım:** bir ürünün, faaliyetin veya organizasyonun **doğrudan ve dolaylı** olarak atmosfere saldığı **toplam sera gazı** miktarıdır. **Ton veya kg CO_2 eşdeğeri** olarak ölçülür.
- Endüstride ve binalarda: kullanılan enerji kaynaklarının, faaliyetlerin, atıkların ve üretim süreçlerinin sonucunda yayılan karbon emisyonlarını kapsar.
- **Enerji verimliliği, karbon ayak izini azaltmanın en etkili yollarından biridir.** Verimli kullanım daha az enerji tüketimi, daha az enerji tüketimi de fosil yakıtlardan daha az emisyon demektir.
- Ders 10 s.4: Yerden ısıtma düşük enerji tüketimiyle karbon ayak izini azaltır; ısı pompasıyla birlikte daha da çevrecidir.

Karbon nereden geliyor? Fosil yakıt ve sera etkisi (Ders 1 s.18–29)

- Fosiller milyonlarca yıl önceki bitki ve hayvanların basınç ve ısıyla dönüşmesiyle oluşur (kömür, petrol, doğalgaz). **Enerjinin temel kaynağı karbondur**; insanlar karbon içeren yakıtları yakarak enerji elde eder.
- Yenilenemez kaynaklar CO_2 ve sera gazı salarak çevreye zarar verir. Küresel enerjide fosil payı **~%85**.
- **Sera etkisi:** sera gazları kısa dalga boylu güneş ışınlarını geçirir; yerden yansıyan kızılötesi ışınımın bir kısmını soğurur ve geri yayar. Atmosfer olmasaydı ortalama sıcaklık **−18 °C** olurdu; sera etkisi Dünya'yı ~32 °C daha sıcak tutar.
- **Küresel ısınma:** fosil yakıtların yoğun kullanımıyla başta CO_2 olmak üzere sera gazlarının artması ve Dünya'nın ısınması. CO_2 **1750'de 280 ppm** iken bugün **~420 ppm**.
- Kyoto Protokolü **6 temel sera gazı** tanımlar. **KIP (Küresel Isınma Potansiyeli):** CO_2 = 1 alınarak bir gazın 100 yıllık göreli etkisi.
- En önemli sera gazı **su buharı**, ikincisi **CO_2**. Tamamen insan kaynaklı olanlar: CFC, HFC, SF_6, PFC.
- Kaynaklar: fosil yakıt → CO_2; bataklık, çöp, hayvancılık, pirinç → CH_4; egzoz, azotlu gübre → N_2O. Tarım sera gazı artışının ~%20'sinden sorumludur.

Net sıfır ve döngüsel ekonomi

- **Net sıfır** (Ders 1 s.42): salımları sıfırlamak **değildir**. Tutulan veya havadan doğrudan yakalanan CO_2'nin kullanılması ve depolanması yoluyla **salınan ile tutulanın eşitlenmesidir** (doğal yutaklar dahil). Türkiye'nin hedefi **2053 net sıfır**.
- **Döngüsel ekonomi** (Ders 2 s.36): “al-kullan-at” yerine atıkları yeniden değerlendiren model; kaynak verimliliği en üstte tutulur. Geri dönüşüm sera gazını azaltır.
- Atıkların yakılması: yüksek CO_2 ve **büyük karbon ayak izi** nedeniyle ne çevre dostu ne de gerçek anlamda sürdürülebilirdir (Ders 2 s.32).

★ ÖNEMLİ – Sınavda çıkma olasılığı yüksek

▸ Karbon ayak izi tanımı: doğrudan + dolaylı toplam sera gazı, CO_2 eşdeğeri.

▸ “Enerji verimliliği karbon ayak izini azaltmanın en etkili yollarından biridir” cümlesi ve gerekçesi.

▸ Sera etkisinin mekanizması; −18 °C; 280 → 420 ppm; Kyoto'da 6 gaz; KIP.

▸ Net sıfırın anlamı (sıfır salım değil, denge).

? Hoca nasıl sorabilir? (kısa cevap iskeletiyle)

▸ **“Karbon ayak izi nedir? Enerji verimliliği ile ilişkisini açıklayınız.”**

▸ **“Sera etkisi nasıl oluşur? Küresel ısınma ile farkı nedir?”** → Sera etkisi doğal ve gereklidir (−18 °C örneği). Küresel ısınma ise sera gazlarının insan kaynaklı artışıyla bu etkinin olağan dışı büyümesidir.

▸ **“Net sıfır ne demektir?”**

↔ Slaytlarda buna benzeyen / bağlantılı yerler

▸ **Paris Anlaşması** (Ders 2 s.47, 54): ısınmayı 2 °C'nin altında, mümkünse 1,5 °C'de tutmak. Türkiye 10 Kasım 2021'de taraf oldu. **INDC**: 2030'a kadar %21 azaltım.

▸ **Avrupa Yeşil Mutabakatı ve sınırda karbon düzenlemesi** (Ders 2 s.48–49): 2050'de iklim nötr Avrupa.

▸ **Emisyon Ticaret Sistemi (ETS)** (Ders 2 s.52–53): Türkiye'de henüz ETS veya karbon vergisi yok; planlanıyor.

▸ **Atıktan enerji** (Ders 2 s.31–35): biyogaz (CH_4 + CO_2), piroliz, gazlaştırma.

6. Isı Yalıtımı: Avantajlar ve Dezavantajlar

Slaytlar: Ders 9 s.4 (tanım), s.5 (mevzuat yararları), s.6–10 (dış/iç yalıtım, kalınlık, termos), s.11–20 (şekiller), s.21 (malzeme), s.24–30 (konfor, tesisat, ısı köprüsü, faydalar)

Tanım (s.4, s.11)

- Kışın ısı kayıplarını, yazın istenmeyen ısı kazançlarını azaltmak için yapılan işlemlere **ısı yalıtımı** denir. Teknik olarak **farklı sıcaklıktaki iki ortam arasındaki ısı geçişini azaltmak** için uygulanır. En genel anlamda **ısı geçişini azaltan bir dirençtir**.
- Isı, 2. yasa gereği sıcaktan soğuğa geçer. Geçiş üç yolla olur: **iletim, taşınım, ışınım**. Direnç, malzemenin ısı iletkenliğine ve kalınlığına bağlıdır.
- Uygulandığı yerler: dışa veya ısıtılmayan bölümlere (garaj, depo) bakan **duvar, çatı, döşeme, pencere** ve tesisattaki boru, kanal, vanalar.
- Konfor koşulu: **20–22 °C ve %50 bağıl nem**.
- **λ < 0,065 W/mK** ise ısı yalıtım malzemesi, üstündeyse yapı malzemesi sayılır (s.21).

AVANTAJLAR (s.5, s.12, s.29, s.30)

Grup	Avantajlar
Enerji ve ekonomi	Isı kaybı **%30–60** azalır; enerji maliyeti ~**%60** azalır; **ithal enerji azalır**, ülke ekonomisine katkı; yakıt tasarrufu
Çevre	Daha az yakıt → **CO_2 ve hava kirliliği azalır**; küresel ısınmayla mücadeleye katkı
Tesisat	Daha düşük kapasiteli sistem → **ilk yatırım düşer**. Daha küçük kazan, brülör, baca, pompa, yakıt deposu, genleşme kabı, boru çapı; daha az işçilik. İşletmede daha az yakıt ve elektrik, uzun ömürlü tesisat
Sağlık ve konfor	Dengeli oda sıcaklığı, **ısıl konfor**; **yoğuşma, küf, siyah leke ve mantar oluşmaz**
Yapı	**Donatı korozyonu önlenir** (yapı güvenliği); **ısıl gerilmeler azalır**, çatlak olmaz, **yapı ömrü uzar**; duvar incelir, alan kazanılır

DEZAVANTAJLAR / DİKKAT EDİLECEKLER

Slaytlarda “dezavantaj” başlıklı bir liste yok. Aşağıdakiler slaytlardaki uyarılardan derlendi; sınavda bu şekilde sorulabilir.

- **İçten yalıtımın dezavantajları** (s.6): **ısı köprülerinden tamamen kaçınılamaz** ve **alan kaybı** olur. Alan kaybını azaltmak için yüksek performanslı malzeme kullanılabilir.
- **Fazla yalıtım ve termos etkisi** (s.8, s.10): sıcak iklimlerde gereğinden fazla yalıtım **soğutma ihtiyacını ve konforsuz saat sayısını artırır**. Gündüz biriken ısı gece dışarı atılamaz. Bu yüzden yalıtımlı binalarda soğutma sistemi gerekebilir. Örnek: Adana'da ısıtma için uygun kalınlık 3 cm ise soğutma hesaba katılınca farklı olabilir.
- **Kalınlık sınırı** (s.10): teoride kalınlık arttıkça performans artar ama tasarruf azalır. Türkiye için uygun çözüm **geri dönüş süresi 10–15 yıla kadar** olan yalıtımdır. Kalınlık **enerji ve ekonomik analizle** belirlenmelidir.
- **İlk yatırım maliyeti** vardır; mevcut binalarda tüm elemanlara müdahale her zaman mümkün değildir (s.8).
- **Isı köprüleri** (s.27–28): yalıtım sürekli değilse birleşim yerlerinde (kolon, kiriş) ısı kaybı artar, iç yüzey soğur ve **yoğuşma** oluşur.

Uygulama şekilleri ve avantajları

Yöntem	Avantajı / özelliği
Mantolama (dıştan, s.14–15)	**Yapı fiziği açısından en doğru çözüm**. Kolon ve kiriş gibi **tüm ısı köprülerini ortadan kaldırır**; yoğuşma, rutubet ve küfü önler; dış yüzeyi sıcaklık farkından korur; ısıl gerilmeleri en aza indirir

Yöntem	Avantajı / özelliği
İçten yalıtım (s.16)	265 cm'lik levhalarla az ek yeri; kısa sürede biter; mantolama yapılamıyorsa **kullanıcı sadece kendi katını** yalıtabilir. Tarihi binalarda tercih edilir
Kuru sıva (s.17)	Bir yüzü alçı plakalı XPS, içeriden yapıştırılır
Sandviç duvar (s.18)	Çift tuğla arasında XPS; levha bina ömrü boyunca bozulmaz; donma ve çözülmeden etkilenmez
Çatı (s.19)	Konvansiyonel teras: ısı yalıtımının altına **buhar kesici**. **Ters teras**: ısı yalıtımı su yalıtımının üstünde ve onu korur
Döşeme (s.20)	Pürüzsüz XPS; basma mukavemeti yüksek, kaplamada oturma ve çatlama yapmaz

Isıl konfora etkisi (s.24–25)

- Yalıtımsız binada termometre 22 °C gösterse bile duvar iç yüzeyi soğuk olduğu için **ortalama radyant (hissedilen) sıcaklık ~18 °C** olur ve insanlar üşür.
- İnsanlar termostatı yükseltir. Ankara'da **1 °C artış tüketimi %6–8 artırır**.
- Çözüm: iyi cephe yalıtımı ve yüksek performanslı camlar.

★ ÖNEMLİ – Sınavda çıkma olasılığı yüksek

▸ Isı yalıtımının tanımı: farklı sıcaklıktaki iki ortam arasında ısı geçişini azaltan direnç.

▸ Avantajlar: %30–60 kayıp azalması, yoğuşma ve küfün önlenmesi, yapı ömrü, küçük tesisat, CO_2.

▸ Mantolama neden en doğru çözüm? (ısı köprüsü, ısıl gerilme)

▸ İçten yalıtımın dezavantajı: ısı köprüsü ve alan kaybı. Fazla yalıtımda termos etkisi.

▸ λ = 0,065 sınırı; TS 825; 1 °C → %6–8.

? Hoca nasıl sorabilir? (kısa cevap iskeletiyle)

▸ **“Isı yalıtımının avantajlarını yazınız.”** → Ekonomi, çevre, tesisat, sağlık ve konfor, yapı başlıklarıyla.

▸ **“Dıştan ve içten yalıtımı karşılaştırınız.”** → Mantolama ısı köprülerini yok eder ve ısıl kütleden yararlanır; içten yalıtımda köprü kalır ve alan kaybı olur, ama kat bazında veya tarihi binada uygulanabilir.

▸ **“Yalıtım kalınlığı neden sonsuz artırılmaz?”** → Ekonomik geri dönüş (10–15 yıl) ve sıcak iklimde termos etkisi.

▸ **“Isı köprüsü nedir, sonuçları nelerdir?”**

↔ Slaytlarda buna benzeyen / bağlantılı yerler

▸ **Yerden ısıtmada yalıtım** (Ders 10 s.5, 14, 39): alt hacme kaçan ısı %20'yi geçmemeli. Yalıtım kalınlığını belirleyen en önemli faktör budur.

▸ **Yönetmelik Madde 10** (Ders 3 s.4): “sıcak ve soğuk yüzeylerde standartlara uygun ısı yalıtımı” ve “low-e çift cam” öncelikli önlemlerdir.

▸ **Sanayide yalıtım** (Ders 3 s.20–21): fırın, buhar, sıcak su ve kondens hatlarında; geri ödemesi 1 yıldan kısa basit yatırım.

▸ **Tüketimde verimlilik teknolojileri** (Ders 3 s.27): binaların dış kabuk yalıtımı.

7. Yerden (Döşemeden) Isıtma: Avantajlar ve Dezavantajlar

Slaytlar: Ders 10 s.2–3 (tanım, tarihçe, sıcaklık profili), s.4 (avantajlar), s.5 (dikkat), s.6–7 (ekonomi), s.8–12 (uygulama alanları), s.13–14 (boyutlandırma), s.33 (kurallar), s.49 (sonuç)

Tanım ve çalışma prensibi (s.2–3)

- Zeminin altına döşenen elemanlarla **tüm yüzeyin eşit ısıtılması** esasına dayanır. Isınan zemin doğal bir ısı kaynağı gibi davranır; ısı ayaklardan başlayarak tüm vücudu sarar.
- Prensibi: **yüzey alanını genişletip sıcaklık farkını düşürerek** daha az enerji harcamak ve daha konforlu ısı dağılımı sağlamak.
- **İki çeşidi var:** (1) elektrikli (kablo), (2) sıcak sulu (boru).
- Tarihçe: **1907 İngiltere, A.H. Barker**; **1929 Almanya, Dr. Kollmer**. **1973–74 petrol krizinden** sonra önem kazandı ve plastik teknolojisiyle yaygınlaştı. Türkiye'de **1980 sonrası**.
- Sıcaklık profili: yerden ısıtmada zemin ~26 °C, üst kısımlar 16–20 °C. Diğer sistemlerde tavan ~30 °C, zemin ~14 °C kalır, üşüme hissi oluşur ve tüketim artar. Canlılar **ayaktan üşür**.

AVANTAJLAR (s.4, s.6–7, s.49)

Avantaj	Açıklama
Dengeli ve rahat ısınma	Isı zeminden yukarı yayılır; odanın her köşesinde eşit sıcaklık; soğuk bölge ve hava akımı yok. Isı yapı elemanlarında depolandığı için ani değişimlerden etkilenmez
Enerji verimliliği ve ekonomiklik	**Düşük sıcaklıkla** çalışır, fatura düşer. İlk yatırımda **%20**, işletmede **%50'ye varan** tasarruf; yakıtta **~%15** (sonuç slaytı)
Estetik ve alan tasarrufu	Radyatör yok; mekân ferah, küçük evlerde yer kazancı; mimarlar tercih eder
Sağlıklı ortam	Düşük hava sirkülasyonu → toz, polen ve alerjen dolaşımı azalır (astım ve alerji); ideal nem korunur
Uzun ömür, az bakım	Kaliteli kurulumla uzun yıllar sorunsuz; bakım gideri çok az
Çevreye duyarlı	Düşük tüketim → karbon ayak izi azalır. **Isı pompası ve güneş enerjisiyle** (~50 °C su) uyumlu
Büyük hacimler	Cami, hangar, spor salonu: sıcak hava yukarıda birikmez, ısı aşağıda kullanılır

DEZAVANTAJLAR / ZORLUKLAR

Slaytlarda ayrı bir “dezavantaj” listesi yok. Aşağıdakiler s.5, s.7, s.13–14 ve s.33'teki uyarılardan derlendi.

- **Yüzey sıcaklığı sınırı:** döşeme yüzeyi **29 °C'yi aşarsa insanları rahatsız eder** (ıslak hacimde 33, kenar bölgede 35 °C). Bu, birim alandan verilebilecek ısıyı sınırlar (s.13).
- **Isı kaybı fazla mekânlarda tasarım zor:** çok cam yüzeyli, kuzeye bakan ve soğuk iklimdeki mekânlarda birim alandan çok ısı gerekir. Sıcaklık sınırıyla birleşince **tasarım zorlaşır** (iç ve dış zon gerekir).
- **Devre uzunluğu sınırı:** bir boru devresi **~90 m** ile sınırlıdır; büyük mekânlar birden çok zona bölünmelidir.
- **Hesap karmaşık, proje hatası riskli:** boyutlandırma birçok hesap gerektirir; “konu basit görünse de projelendirmede dikkat edilmezse **ısıtma anında sorunlar** yaşanır” (s.7, 14).
- **Zemin kaplamasına bağımlılık: kalın halı ısı iletimini engeller** (s.5); kaplama proje aşamasında belirlenmelidir.
- **İyi yalıtım şart:** yalıtım yetersizse ısı alt kata veya toprağa kaçar (en fazla %20'ye izin var).
- **Isı kaynağı uyumu ve profesyonel montaj şart:** kazan, kombi veya ısı pompası uyumlu değilse tam verim alınmaz.

- **Gürültü ve basınç kaybı:** giriş-çıkış farkı küçük seçilirse debi ve hız artar, gürültü olur; hız ≤ 0,5 m/s, ΔT 5–10 °C olmalı (s.33).
- Isı yapıda depolandığı için sistem **ani değişimlerden az etkilenir**; bu konfor sağlar ama aynı nedenle **tepki yavaştır** (slaytlardan çıkarılan yorum).

Uygulama alanları (s.8–12)

- Konut (en yaygın); cami, hangar, spor salonu; cam önleri; **hamam** (izolasyon ≥ 5 cm, duvarlar ~1 m'ye kadar ısıtılır, bağımsız kolektör); kapalı havuz çevresi; çatı ve oluklar (elektrikli, buz sarkıtlarını önlemek için); **buzlanan yol ve rampalar** (çoğunlukla elektrikli; sulu sistemde antifriz); merdivenler; **çim sahalar** (2 ay erken kullanım).

★ ÖNEMLİ – Sınavda çıkma olasılığı yüksek

▸ Tanım ve prensip: geniş yüzey, düşük sıcaklık farkı. İki çeşidi var.

▸ Avantaj başlıkları: homojen ısınma, verimlilik (%20 ilk yatırım, %50 işletme), estetik, sağlık, az bakım, çevre ve ısı pompası uyumu.

▸ Zorluklar: 29 °C sınırı, ~90 m devre, %20 alt kayıp, kalın halı, hesap karmaşıklığı.

▸ Sıcaklık profili: zemin 26 °C, üst 16–20 °C; diğer sistemlerde tavan 30 °C, zemin 14 °C.

▸ Barker 1907, Kollmer 1929, 1973 petrol krizi, Türkiye 1980.

? Hoca nasıl sorabilir? (kısa cevap iskeletiyle)

▸ **“Yerden ısıtmanın avantajlarını ve dezavantajlarını yazınız.”** → Avantaj tablosu + zorluklar listesi.

▸ **“Yerden ısıtma neden enerji tasarrufu sağlar?”** → Düşük su sıcaklığı, geniş yüzey, ısı aşağıda kalır, ayaktan ısınma sayesinde düşük termostat; ısı pompası ve güneşle uyum.

▸ **“Yerden ısıtmanın kullanım alanlarını yazınız.”**

▸ **“Döşeme yüzey sıcaklığı neden sınırlandırılır? Hangi değerler?”** → 29 / 33 / 35 °C.

↔ Slaytlarda buna benzeyen / bağlantılı yerler

▸ **Isı pompası** (Ders 7 s.11–14): COP 2–3; toprak kaynaklı en verimli; ~50 °C sıcak su ürettiği için yerden ısıtmayla idealdir.

▸ **Isı yalıtımı** (Ders 9): yerden ısıtmada döşeme altı yalıtımı zorunludur; iki konu birlikte sorulabilir.

▸ **Isıl konfor ve radyant sıcaklık** (Ders 9 s.24–25): hissedilen sıcaklık mantığı yerden ısıtmanın konfor avantajıyla aynıdır.

▸ **Hesap kısmı** (Ders 10 s.18–47): $q_1 \le q_2$ ise tek zon; iç ve dış zon (1–1,5 m); Rü/Ra, Sü, $\dot{q}ü$ = 124 W/m², $\dot{q}a$ = 23 W/m² (%18,5 < %20).

SINAVDAN ÖNCE SON 10 DAKİKA

Konu	Mutlaka hatırla
Enerji yönetimi	Planlı, organizasyona dayalı çalışma; **PUKÖ'nün tekrarı**; odak tasarruf; ekip işi; etüt köşe taşıdır
PUKÖ	Planla – Uygula – Kontrol et – Önlem al; sürekli döngü; ISO 50001 (9 Haziran 2011)
Verimlilik ve tasarruf	Verimlilik = teknoloji, cihaz, yatırım (tasarruflu lamba). Tasarruf = davranış, alışkanlık, yatırımsız (perde açmak)
TEP	1 TEP = 10 Gcal; yakıt AID/10 000; elektrik 0,086/MWh; örnek 2000 + 860 = 2860 TEP; ≥1000 TEP enerji yöneticisi
Sürdürülebilir kalkınma	Gelecek nesillerin ihtiyaçlarını tehlikeye atmadan; çevresel, ekonomik ve sosyal denge; Brundtland → Rio 92 → 2000 → 2015 (17 SKA)
Karbon ayak izi	Doğrudan + dolaylı toplam sera gazı (CO_2 eşdeğeri); verimlilik en etkili azaltma yolu; net sıfır = denge
Isı yalıtımı	Kayıp %30–60 azalır; küf ve yoğuşma önlenir; küçük tesisat; mantolama en doğrusu; içten yalıtım: köprü ve alan kaybı; termos etkisi
Yerden ısıtma	Geniş yüzey, düşük ΔT; homojen, sağlıklı, ekonomik (%20 / %50); 29 °C sınırı; 90 m devre; alt kayıp ≤ %20; kalın halı engeller